

ГЛАВА 5

МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Законам гидро- и аэродинамики подчиняются движение воды в реке или по трубам водопроводов, крови в кровеносных сосудах, огромных масс атмосферного воздуха.

Исследование движения жидкостей и газов усложняется явлениями, связанными с наличием внутреннего трения между их слоями и сжимаемостью газов. В данной главе мы рассмотрим движение твердых тел в идеальной жидкости и ее течение.

Изучив главу, вы сможете:

- описывать ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов;
- применять уравнение неразрывности и уравнение Бернулли при решении экспериментальных, расчетных и качественных задач;
- применять формулу Торричелли при решении экспериментальных, расчетных и качественных задач;
- определять факторы, влияющие на результат эксперимента, и предлагать пути его улучшения.

§ 14. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов.



Даниил Бернулли (1700–1782) – швейцарский физик и математик, академик Петербургской академии наук с 1725 по 1733 г., член Парижской академии наук с 1748 г, один из создателей кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики, автор монографии «Гидродинамика».

I. Гидро- и аэродинамика

Исторически гидро- и аэродинамика возникла в связи с исследованиями движения судов с целью повышения их мореходных качеств, изучением принципов работы паруса, винта, крыла, насоса и других устройств. Основы гидродинамики были заложены в XVIII веке в трудах Даниила Бернулли, Жана Лерона Д'Аламбера, Леонарда Эйлера. Термин «гидродинамика» принадлежит Бернулли.

Гидро- и аэродинамика – это раздел механики, изучающий движение жидкостей и газов, а также взаимодействие движущихся жидкостей и газов с твердыми телами.

Гидродинамика используется в различных сферах деятельности человека. Ее используют при проектировании кораблей и летательных аппаратов, водопроводов и нефтепроводов, насосов и гидротурбин. К задачам гидродинамики относятся вычисление подъемной силы и силы сопротивления, действующих на движущееся тело. Для упрощения решения задач гидродинамики введены понятия «идеальная жидкость», «элемент тока».

Идеальная жидкость – это жидкость, вязкостью и сжимаемостью которой можно пренебречь.

В идеальной жидкости нет трения между ее слоями.

Элемент тока – это условно выделенный малый объем жидкости (газа), изменением формы которого при движении можно пренебречь.

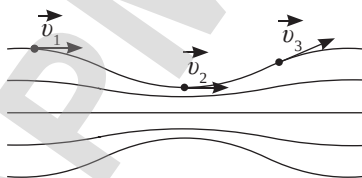


Рис. 69. Линии тока

II. Наблюдение движения жидкостей. Линии тока. Трубка тока

Один из способов изучения движения жидкости заключается в следующем: в жидкость подмешивают металлические блески и делают фотоснимок с малой выдержкой при сильном освещении. На снимке блески

выглядят как черточки, длины которых пропорциональны скорости течения жидкости. По направлению движения блесток можно судить о направлении течения жидкости в любой точке ее поверхности. При увеличении выдержки фотосъемки черточки сливаются в сплошные линии, которые называют *линиями тока* (рис. 69). Таким методом изучал течение жидкости Эйлер.

Линии тока – это линии, касательные к которым совпадают по направлению со скоростью течения жидкости в соответствующих точках пространства.

При исследовании движения жидкости можно рассматривать трубку тока.

Трубка тока – это объем жидкости или газа, ограниченный линиями тока.

Скорость жидкости или газа в каждой точке линии тока направлена по касательной, следовательно, *жидкость, находящаяся внутри трубки тока, не пересекает ее боковой поверхности.*

III. Ламинарное и турбулентное течение

Законы гидродинамики выполняются для жидкости с ламинарным течением.

Течение ламинарное, если слои жидкости, не перемешиваясь, скользят относительно друг друга.

На рисунке 70 изображены линии тока при ламинарном течении.

Ламинарным, или слоистым, является течение воды в спокойных реках (рис. 71). Ламинарная струя фонтана выглядит, как стеклянный стержень (рис. 72). Установки для получения ламинарной струи используются в светодинамических и светомузыкальных фонтанах.

При увеличении скорости течения жидкости наступает момент, когда возникают вихри, и течение становится турбулентным (рис. 73).

Течение турбулентное, если сопровождается перемешиванием слоев жидкости с образованием завихрений.

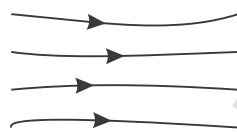


Рис. 70. Линии тока при ламинарном течении



Рис. 71. Река Буктырма, ламинарное течение

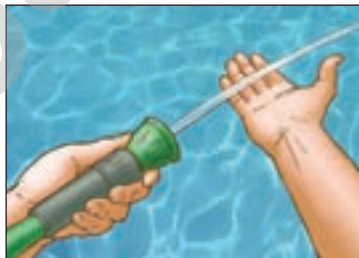


Рис. 72. При ламинарном течении площадь сечения трубки тока сохраняется

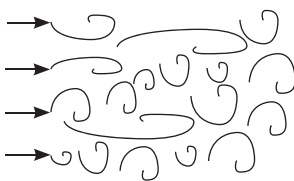


Рис. 73. Линии тока при турбулентном течении



Задание

1. Предложите способы определения средней скорости турбулентного течения жидкости.
2. Предложите установку для определения скорости ветра.

В турбулентном течении мгновенные значения скорости и давления в данной точке жидкости или газа меняются случайным образом. При одних и тех же условиях распределение этих величин во всем объеме жидкости будет различным и практически не повторяющимся. Для турбулентного течения используют средние значения скорости и давления. Турбулентные потоки изучают экспериментально.

Течение жидкости и газа может быть различным: установившимся и не установившимся. Установившимся, или *стационарным* движением, называется такое движение жидкости, при котором в данной точке русла давление и скорость не изменяются со временем.

Течение стационарное, если во всех точках пространства скорости элементов жидкости не меняются со временем.

Течение жидкости, при котором скорость и давление в любой точке меняются со временем, называют не установившимся, или нестационарным.

IV. Кинематическое описание движения жидкости или газа

При описании движения идеальной жидкости применимы законы механики, которые выполняются для твердых тел. Весь объем жидкости или газа делят на малые элементы и рассматривают их движение в пространстве. Например, при определении давления, созданного воздушным потоком на стенку, можно использовать второй закон Ньютона в импульсном виде:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i t = \sum \Delta m_i \Delta \vec{v},$$

где Δm_i – элемент воздушного потока, n – число элементов воздушного потока столкнувшихся со стенкой за промежуток времени t , $\vec{F}_i$ – сила давления, созданная элементом воздушного потока.

Контрольные вопросы

1. Какую жидкость называют идеальной?
2. Что такое линии тока? Трубка тока?
3. Какие виды течений жидкостей и газов вам известны? В чем их различие?
4. В чем заключается кинематическое описание движения жидкости и газа?



Ответьте на вопросы

1. Почему течение реки в широкой части ламинарное, а в узкой может стать турбулентным? Почему течение воды в водопадах турбулентное (рис. 74)?

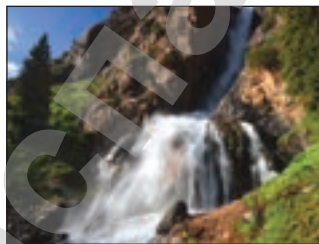


Рис. 74. Водопад Бурканбулак.
Жетысу Алатау

2. Почему теоретически рассчитать мгновенные значения давления и скорости элементов тока в турбулентном течении невозможно?
3. Почему турбулентное течение опасно для водного транспорта и воздушных судов?

1. Определите скорость ветра, если он оказывает давление на стену 200 Па. Ветер дует перпендикулярно стене. Плотность воздуха $1,29 \text{ кг/м}^3$.
2. Определите силу давления ураганного ветра на стену дома высотой 30 м и длиной 50 м. Скорость ветра достигает 40 м/с и направлена под углом 30° к стене. Сравните давление ветра с атмосферным давлением. Примите поток воздуха вблизи стены ламинарным.
3. Рассчитайте силу давления и скорость ламинарной струи диаметром 13 мм в точке падения на водную поверхность, если максимальная высота ее подъема 2 м. Установка для струи закреплена под углом 45° к горизонту на уровне свободной поверхности воды в фонтане. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Экспериментальное задание

Определите скорость течения воды у берега реки (арыка). Охарактеризуйте вид течения на наблюдаемом участке. Выясните, есть ли в реке (в арыке) участки с турбулентным течением. При каком условии течение становится турбулентным?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Основатели гидродинамики».
2. «Применение законов гидро- и аэродинамики в прогнозе погоды».
3. «Управляемые фонтаны с ламинарным течением: устройство и принцип действия» (рис. 75).



Рис. 75. Фонтан с ламинарным течением, г. Нур-Султан

§ 15. Уравнение неразрывности.

Уравнение Бернулли. Подъемная сила

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять уравнение неразрывности и уравнение Бернулли при решении экспериментальных, расчетных и качественных задач.

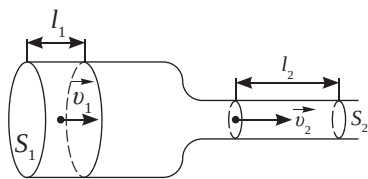


Рис. 76. Трубка тока разного сечения

I. Уравнение неразрывности для жидкости и несжимаемого газа

Рассмотрим два сечения трубки тока площадью S_1 и S_2 (рис. 76) с соответствующими скоростями движения жидкости $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Пусть движение жидкости в трубке стационарное.

При стационарном движении все частицы проходят точки пространства с соответствующими им скоростями.

За промежуток времени Δt через сечение S_1 проходит жидкость объемом $V_1 = S_1 l_1 = S_1 v_1 \Delta t$. Через второе сечение S_2 за это же время: $V_2 = S_2 l_2 = S_2 v_2 \Delta t$. Для несжимаемой жидкости $V_1 = V_2$, следовательно:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \text{ или } \frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}.$$

Получено соотношение, которое называют **уравнением неразрывности**.

Задание 1

Объясните понижение давления в трубе меньшего сечения на основе второго закона Ньютона и уравнения неразрывности.

Модули скоростей несжимаемой жидкости обратно пропорциональны площадям сечения трубок тока.

II. Давление в движущихся жидкостях и газах

Определим давление жидкости в трубе переменного сечения с помощью жидкостных манометров (рис. 77). Опыт показывает, что в широких частях трубы давление больше, чем в узких. На основании уравнения неразрывности следует, что в той части трубы, где сечение больше, скорость течения меньше.

Эксперимент

Измерьте давление в прозрачной трубе разного сечения, заполненной водой при условиях:

- 1) вода находится в покое.
- 2) вода течет по трубе (рис. 77).

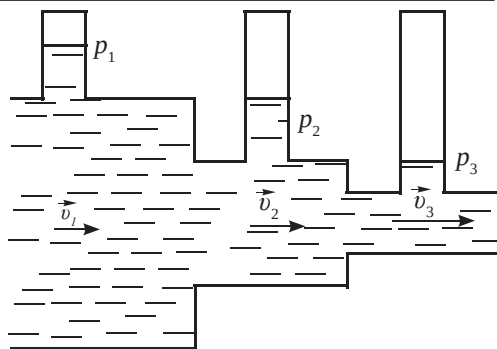


Рис. 77. Измерение давления жидкости в различных сечениях трубы

При стационарном течении жидкости давление больше в той части трубы, где скорость течения меньше.

Зависимость давления жидкости от скорости ее стационарного течения в математической форме была установлена швейцарским физиком Даниилом Бернулли в 1738 г.

III. Уравнение Бернулли

Закон сохранения энергии в применении к движущейся в трубке идеальной жидкости получил название *уравнения Бернулли*. Пусть трубка тока переменного сечения расположена под некоторым углом к горизонту (рис. 78). Выделим объем жидкости,

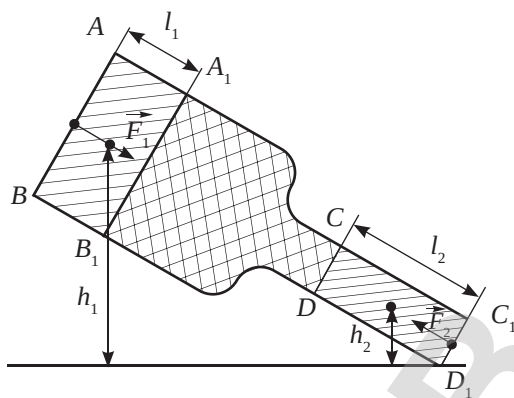


Рис. 78. Течение идеальной жидкости в трубке с разным сечением



Ответьте на вопросы

1. Почему работа внешней силы $\vec{F}_2$ при выводе уравнения Бернулли взята с отрицательным знаком?
2. Какие устройства могут создать внешние силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, действующие на жидкость в трубке?
3. Что произойдет, если жидкость направить из тонкой части трубы в широкую?

ограниченный сечением AB в широкой части трубки и CD в ее узкой части. Под действием силы тяжести и внешних сил давления $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ выделенный объем жидкости через малый промежуток времени Δt займет часть трубы, ограниченную сечением A_1B_1 и C_1D_1 .

Рассмотрев рисунок 78, приходим к выводу, что энергия жидкости, заключенной между сечениями A_1B_1 и CD , остается неизменной. Работа внешних сил определяется изменением энергии жидкости, ограниченной сечениями AB и A_1B_1 , при перемещении в узкую часть трубы между сечениями CD и C_1D_1 :

$$A = \Delta E. \quad (1)$$

Определим работу внешних сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$:

$$A = A_1 + A_2 = F_1 l_1 - F_2 l_2 = p_1 S_1 v_1 \Delta t - p_2 S_2 v_2 \Delta t, \quad (2)$$

где: $F_1 = p_1 S_1$; $F_2 = p_2 S_2$; $l_1 = v_1 \Delta t$; $l_2 = v_2 \Delta t$.

Изменение полной механической энергии выделенного объема жидкости при переходе из одного состояния в другое определим как сумму изменения потенциальной и кинетической энергии:

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (S_2 l_2 h_2 - S_1 l_1 h_1). \quad (3)$$

Подставим уравнения (2) и (3) в (1) и, учитывая, что $S_1 v_1 \Delta t - S_2 v_2 \Delta t = V$, получим:

$$(p_1 - p_2)\Delta V = \frac{1}{2}\rho\Delta V(v_2^2 - v_1^2) + \rho g\Delta V(h_2 - h_1).$$

Сократим на ΔV , равенство примет вид:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_2 - \rho gh_1$$

$$\text{откуда} \quad p_1 + \rho gh_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \rho gh_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} \quad (4)$$

$$\text{или} \quad p + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const} . \quad (5)$$

Полученные выражения (4) и (5) называют уравнением Бернулли для идеальной жидкости или законом сохранения плотности энергии для движущихся жидкостей и газов.

Согласно уравнению Бернулли:

Полное давление в установившемся потоке жидкости остается постоянным вдоль этого потока.

Полное давление состоит из весового ρgh , статического p и динамического $\frac{\rho v^2}{2}$ давлений.



Задание 2

Запишите уравнение Бернулли для жидкости, текущей:

- 1) по горизонтальной трубе с разным сечением;
- 2) по наклоненной трубе с открытыми концами.



Интересно знать!

Выдающуюся роль в развитии аэродинамики сыграл «отец русской авиации» — Николай Егорович Жуковский (1847–1921). Заслуга Жуковского состоит в том, что он впервые объяснил образование подъемной силы крыла и сформулировал теорему для вычисления этой силы.

IV. Подъемная сила крыла

Основным приспособлением, служащим для изучения законов движения тел в воздухе, является аэродинамическая труба. В одном конце трубы установлен мощный вентилятор, приводимый во вращение электродвигателем (рис. 79). В них исследуют не только модели, но и реальные самолеты. Аэродинамические трубы изготавливают различных размеров.



Рис. 79. Испытание модели самолета в аэродинамической трубе

На рисунке 80 представлена картина обтекания пластины, плоскость которой направлена перпендикулярно потоку, созданному в аэродинамической трубе. Плотность воздуха перед пластиной возрастает, за пластиной – уменьшается. Воздух устремляется в разреженное пространство и создает завихрения. При этом пластина не перемещается по вертикали. Если между пластиной и потоком воздуха образуется острый угол, то разность давлений создает аэродинамическую силу, пластина поднимается (рис. 81) или опускается. Угол наклона назван углом атаки, его обозначают греческой буквой α .

Аэродинамическая сила возникает не только за счет угла атаки, она создается несимметричным профилем крыла. Над крылом скорость потока больше, чем под крылом, благодаря тому, что верхняя часть более выпуклая (рис. 82). Согласно уравнению Бернулли, давление на нижнюю часть крыла больше, чем над крылом. Чем больше скорость набегающего на крыло потока, тем больше разность давлений и аэродинамическая сила R , которую можно разложить на подъемную силу F_y и силу лобового сопротивления F_x (рис. 83).

С увеличением угла наклона подъемная сила возрастает, лобовое сопротивление уменьшается. При критическом значении угла атаки происходит отрыв потока от поверхности крыла, подъемная сила пропадает, сила сопротивления резко возрастает. Самолет входит в «штопор» (рис. 84).

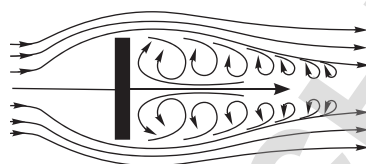


Рис. 80. Обтекание потоком воздуха плоской пластины, перпендикулярной направлению потока.

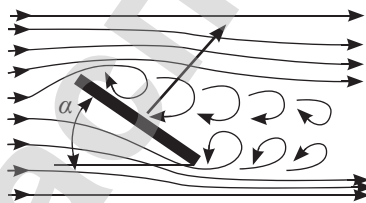


Рис. 81. Аэродинамическая сила зависит от угла атаки

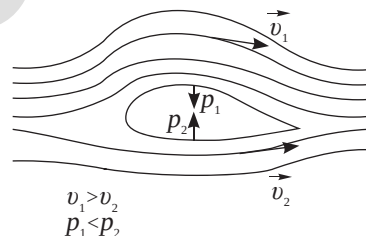


Рис. 82. Аэродинамическая сила зависит от формы сечения крыла

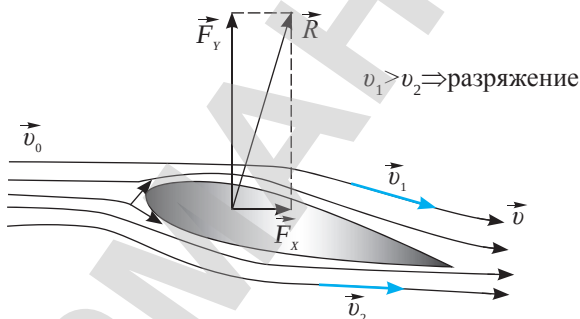


Рис. 83. Подъемная сила $\vec{F}_y$ и сила лобового сопротивления F_x – составляющие аэродинамической силы R

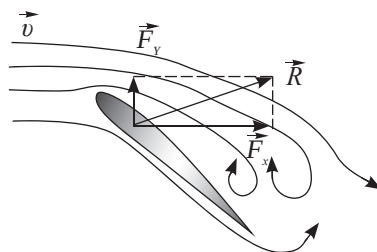


Рис. 84. Критический угол атаки вводит самолет в штопор

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте уравнение неразрывности. Для каких жидкостей и газов оно справедливо?
2. Как зависит давление жидкости в трубе от скорости течения жидкости?
3. Соотношение каких величин устанавливает уравнение Бернулли?
4. Какую силу называют силой лобового сопротивления? Какую силу – подъемной?



Упражнение

15

1. В широкой части горизонтальной трубы вода течет со скоростью 8 см/с при давлении, равном $1,5 \cdot 10^5$ Па. В узкой части трубы давление равно $1,4 \cdot 10^5$ Па. Определите скорость течения в узкой части трубы без учета трения.
2. В широкой части трубы нефть течет со скоростью 2 м/с. Определите скорость течения нефти в узкой части трубы, если разность давлений в широкой и узкой части трубы составляет 50 мм рт. ст.
3. По горизонтальной трубе переменного сечения течет вода. Площади поперечных сечений трубы в узкой и широкой ее части равны 10 см^2 и 20 см^2 соответственно. Разность давлений в указанных сечениях 200 мм водного столба. Определите объем воды, проходящий через произвольное сечение трубы за 1 с.
4. Трубка расположена горизонтально. В широкой части трубы диаметром D расположен поршень, на него действует постоянная сила F . Узкая часть трубы имеет диаметр d , из нее вытекает струя воды. Определите скорость перемещения поршня, трение не учитывайте.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Технология изготовления и запуска воздушного змея».
2. «Режимы полета самолета».
3. «Устройство и принцип действия водоструйного насоса, карбюратора».

§ 16. Течение вязкой жидкости. Формула Стокса. Обтекание тел

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулы Торричелли и Стокса при решении экспериментальных, расчетных и качественных задач.



Ответьте на вопросы

1. Почему жидкий клей при низкой температуре становится тягучим?
2. Почему капля масла растекается по стеклу медленнее, чем капля воды?

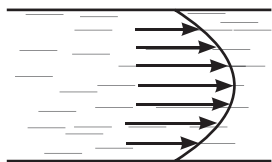


Рис. 85. Скорость течения воды максимальна в середине трубы

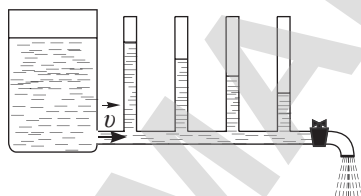


Рис. 86. Понижение давления жидкости по направлению течения

I. Течение вязкой жидкости

Скорость течения различных слоев жидкости в трубе или реке неодинакова. У краев трубы или у берега и дна реки скорость меньше, чем в середине. На рисунке 85 изображено распределение скорости жидкости по сечению трубы: скорость меняется от нуля у стенки до максимального значения в середине трубы. Различие скоростей объясняется вязкостью жидкости или действием сил внутреннего трения между ее слоями.

Вязкость – это свойство реальных жидкостей оказывать сопротивление перемещению одной части жидкости относительно другой.

Вязкость жидкости возрастает с уменьшением температуры. Скорость течения воды в реке в осенний период уменьшается и может практически прекратиться в зимний период.

Существование сил внутреннего трения приводит к понижению давления по направлению течения жидкости вдоль трубы, чем дальше от начала трубы, тем меньше давление текущей жидкости. В этом можно убедиться на опыте, воспользовавшись прибором, изображенным на рисунке 86.

Если кран прибора закрыть, то во всех манометрических трубках уровень жидкости станет одинаковым, так как сила трения в покоящейся жидкости отсутствует. При устройстве водопроводов необходимо учитывать падение давления в трубах. Чем больше число открытых кранов, тем быстрее течет вода и тем сильнее падает напор воды. Для поддержания стационарного течения жидкости в трубе необходим перепад давления на ее входе и выходе.



Возьмите на заметку

Факторы, влияющие на понижение давления в водопроводе с трубами разного сечения:

- уменьшение площади сечения трубы,
- вязкость жидкости.



Задание 1

Используя уравнение Бернулли, выведите формулу расчета скорости истечения воды из отверстия сосуда (рис. 87).

Сравните с формулой, полученной Э. Торричелли:

$$v_2 = \sqrt{2gh}.$$



Ответьте на вопрос

Почему для идеальной жидкости, находящейся в сосуде с отверстием, уменьшение высоты столба жидкости в сосуде не влияет на значение скорости истечения через отверстие?

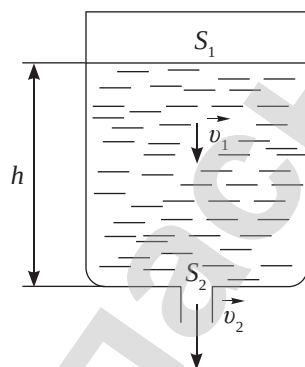


Рис. 87. К практическому заданию 1

II. Движение тел в жидкостях и газах.

Формула Стокса

При движении тел в жидкостях и газах возникают силы сопротивления. Они вызваны двумя причинами:

- 1) трением среды о поверхность тела;
- 2) изменением потока жидкости или газа при обтекании тела.

Сила лобового сопротивления среды зависит от вязкости среды, а также от скорости движения тела, его размеров и формы.

Сила лобового сопротивления, которую испытывает шарик, падающий в вязкой жидкости или газе, определяется формулой Стокса, названной в честь английского физика, внесшего значительный вклад в гидродинамику, Джорджа Габриеля Стокса:

$$F = 6\pi\eta rv,$$

где: η – коэффициент внутреннего трения жидкости или газа или динамическая вязкость, единица измерения $[\eta] - 1 \text{ Па} \cdot \text{с}$; r – радиус шарика; v – скорость шарика.

Формула Стокса позволяет определить вязкость жидкостей. Приборы, созданные для определения вязкости жидкостей, называют вискозиметрами. Действие вискозиметра Гепплера основано на законе Стокса, он представляет собой трубку, в которую помещается вязкая среда (рис. 88). Вязкость определяется по скорости прохождения падающим шариком промежутков между метками на трубке вискозиметра, который позволяет вести измерения с погрешностью в пределах от 1 до 3 %.



Рис. 88. Вискозиметр

III. Обтекание тел

Для уменьшения силы сопротивления, вызванной изменением потока жидкости или газа, твердым телам придают обтекаемую форму. На рисунке 89 показаны линии тока вокруг пластины и тела обтекаемой формы. За пластиной образуется область беспорядочного вихревого движения, где давление сильно падает (рис. 89, а), обтекаемое тело нарушает линии тока незначительно (рис. 89, б).

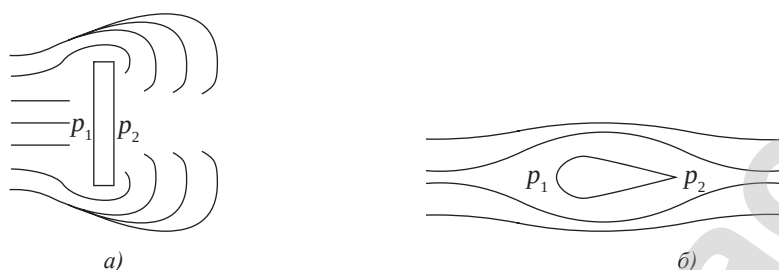


Рис. 89. *Сила сопротивления среды зависит от формы тела*

При малом значении скорости повышение давления в передней части тела менее значительно, чем понижение позади него, поэтому придание обтекаемой формы задней части в этом случае более существенно (рис. 90). Такую форму имеют самолеты, дирижабли, подводные лодки, быстро плавающие морские животные – дельфины, акулы, киты.

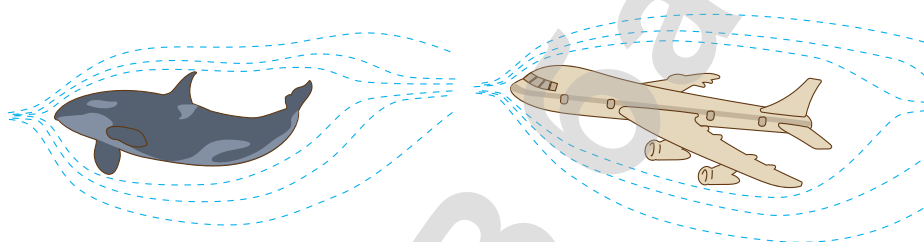


Рис. 90. *При малых скоростях обтекаемую форму придают задней части устройства*

При движении тел со сверхзвуковой скоростью сопротивление воздуха сильно возрастает в передней части тела. Воздух, сжатый в носовой части сверхзвуковых самолетов, ракет и снарядов, не может удалиться по направлению движения тела, создается мощный звуковой барьер. Воздух подобен натянутой тетиве лука, для уменьшения сопротивления воздуха необходимо заострять переднюю часть движущегося тела (рис. 91). С этой же целью сверхзвуковые самолеты выводят на высоты, где плотность воздуха значительно уменьшается.



Рис. 91. *Обтекаемая форма передней части сверхзвукового самолета*



Ответьте на вопросы

1. Почему при малых скоростях более обтекаемой должна быть хвостовая часть самолета? При сверхзвуковых скоростях – носовая часть?
2. Почему для создания реактивной тяги в сверхзвуковых самолетах используют реактивный двигатель, а не пропеллер?
3. Почему для расчета сопротивления воздуха или жидкости нет единой формулы для всех тел?

IV. Эффект Магнуса. Циркуляция воздуха

Рассмотрим обтекание равномерным потоком воздуха вращающегося цилиндра. При вращении цилиндр увлекает прилегающие слои воздуха (рис. 92, а), приводя их во вращательное движение. Сложение скоростей поступательного и вращательного движения приводит к изменению скорости потоков воздуха вокруг цилиндра: $v_1 > v_2$ (рис. 92, б). В результате давление, которое испытывает цилиндр с различных сторон, становится разным. На основании закона Бернулли давление $p_1 < p_2$. Равнодействующая сил, приложенных к цилиндру, направлена перпендикулярно направлению потока, цилиндр приподнимается.

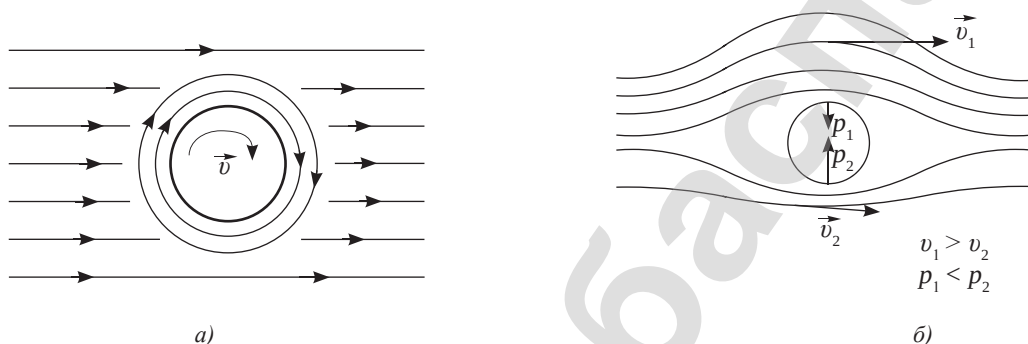


Рис. 92. Возникновение подъемной силы в результате циркуляции воздушного слоя

Циркуляцией воздуха вокруг закрученного мяча можно объяснить изменение направления его движения, что позволяет забить гол с угла футбольного поля (рис. 93).

Возникновение перпендикулярной к потоку силы при обтекании воздухом вращающегося тела называют эффектом Магнуса в честь немецкого ученого, изучившего данное явление.

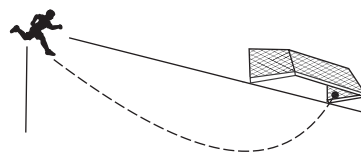


Рис. 93. Изменение траектории полета мяча в результате эффекта Магнуса



Ответьте на вопрос

Для чего на легковых машинах устанавливают спойлер (рис. 94)?



Рис. 94. Автомобиль со спойлером



Задание 2

Продолжите перечень явлений, в которых наблюдается эффект Магнуса: полет бумеранга, ураган срывает крышу дома, сильный ветер выворачивает зонт, проветривается норка крота и др.